

5. hét - Méretezési alapok

GYAKORLATI LAP

Műhelyfeladat - Méretezz gondolkodva!

Dolgozz ki egyszerű méretezési vázlatot egy 230 V-os, 2,5 kW-os fixen csatlakoztatott fogyasztóhoz, amely 30 m-re található az elosztótól.

1. Kiinduló adatok

Adat	Érték / megjegyzés
Feszültség	230 V
Teljesítmény	2,5 kW
Távolság	30 m
Terhelés jellege	közel ohmos / feltételezett

2. Terhelési áram

$$I = P / U = \underline{\hspace{10em}}$$

3. Vezeték és védelem előzetes kiválasztása

Feltételezett szerelési mód:

Előzetes vezeték-keresztmetszet:

Választott túláramvédelem:

Miért kell a vezetéket és a védelmet együtt vizsgálni?

4. Feszültségesés ellenőrzése

Írd fel az alkalmazott egyszerűsített képleteket, és vezesd végig a számítást!

$$R = \rho \times l / A$$

$$\Delta U = I \times R$$

$$\Delta U\% = (\Delta U / U) \times 100$$

5. Ellenőrzési lista

- ☐ A fogyasztó teljesítménye és jellege tisztázott.
- ☐ A terhelési áram kiszámítva.
- ☐ A szerelési mód szerepel.
- ☐ A vezeték-keresztmetszet indokolt.
- ☐ A túláramvédelmet a vezetékkel együtt vizsgáltam.
- ☐ A feszültségesést ellenőriztem.
- ☐ Felsoroltam a további ellenőrzéseket.

Mérnöki gondolat

A jó méretezés nem egy keresztmetszet kiválasztása, hanem egymásra épülő ellenőrzések sorozata.